2. Arthur C. Clarke egyik regényében feltűnik a Naprendszerben egy idegen űrhajó. Ez egy 20 km átmérőjű, hosszú henger, amely 4 percenként megfordul a tengelye körül. Üreges belsejében egy egész kis világot hordoz magában, amely a henger palástjának belső oldalán helyezkedik el. A „földön álló" (azaz a henger belső palástján tartózkodó, a hengerrel együtt forgó) űrhajósok úgy érzik, mintha gravitációs erő szorítaná őket a talajhoz.

a) Mekkora erővel nyomja a „talaj" egy, az űrhajóban a „földön" álló, 80 kg tömegű űrhajós talpát? Mekkora ebben a világban a mesterséges „gravitációs" gyorsulás a talajon?

b) Hány kilométer magasra kell felmásznia egy megfelelően magas toronyházban az űrhajósnak, ha azt akarja elérni, hogy a rá ható mesterséges gravitáció az eredeti érték harmadára csökkenjen?

c) Az űrkolónia lakói a hétvégén a földi sportrendezvényekhez hasonlóan szeretnének távol- és magasugróversenyeket szervezni. Ehhez arra van szükségük, hogy az általuk a „talajon" érzékelt mesterséges gravitációs gyorsulás pontosan a földi értékkel legyen egyenlő ($g = 9{,}8$ m/s^2). Mekkorára kell átállítani ennek érdekében az űrhajó tengely körüli forgásának periódusidejét? (Azt az időt, amely alatt körbefordul a tengelye körül a henger.)



